캡스톤디자인 최종 프로젝트 발표 | 팀명: 오디세이

TRIPPAY 

생성형 AI와 실시간 환율 기반 올인원 여행 정산 플랫폼

https://trippay-backend.onrender.com

01 프로젝트 개요와 핵심 가치

여행 전·중·후의 모든 과정을 단 하나로 연결하는 올인원(All-in-one) 플랫폼

✈️ 여행 전 — 예산 수립

생성형 AI가 여행지·인원·스타일을 분석해 맞춤 일정과 예산을 자동으로 생성해드려요. 사전 조사 없이도 3초 만에 완성!

💳 여행 중·후 — 지출 기록 & 스마트 정산

실시간 환율 반영으로 현지 통화를 원화로 즉시 변환하고, 최소 거래 정산 알고리즘으로 N명의 결제 내역을 한 번에 깔끔하게 정리해드려요.

02 문제 정의 및 시스템 타겟



단체 여행객

👯 그룹 여행 팀

가족·친구 그룹과 함께 여행을 계획하는 팀. 공동 예산 관리와 일정 조율이 필요해요!



총무의 구원투수

📃 지친 그룹 총무

복잡한 정산과 영수증 수합·계산에 지쳐버린 그룹 총무. 이제 Trippay에 맡기세요!



합리적 소비자

💰 알뜰 여행객

체계적인 예산 관리와 알뜰한 소비를 원하는 여행객. 실시간 잔여 예산을 확인하세요!



핵심 해결 가치

✨ Trippay 솔루션

AI 자동화로 피로도 절감 + 실시간 환율로 과지출 방지!

03 핵심 해결 가치



피로도 절감

AI 사전 조사 자동화와 최소 송금 알고리즘으로 총무의 번거로움을 제로에 가깝게 줄여줍니다.



계획적 소비

실시간 환율 원화 변환과 잔여 예산 확인으로 과지출을 방지하고 알뜰한 여행을 도와줍니다.



계산 투명성

모든 지출 내역과 정산 과정을 한눈에 확인할 수 있어 팀원 간 신뢰와 투명성을 확보합니다.

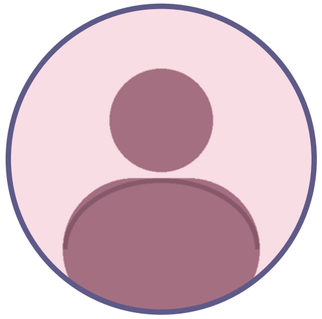
04 팀원 소개 및 역할 분담



진다은

팀장

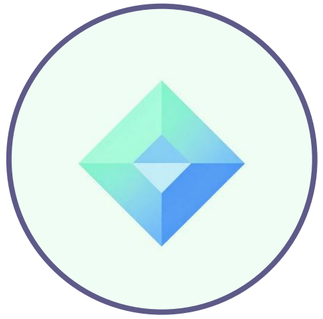
프론트엔드(UI/UX) 개발
SQL 데이터베이스 구축 및 관리



문예영

팀원

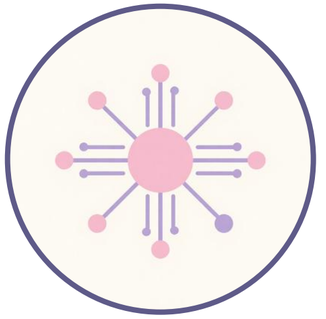
백엔드 시스템 구축
생성형 AI 엔지니어링
OpenAI / Gemini API 연동



기술 스택

Flutter

Cross-platform 앱 개발
프레임워크



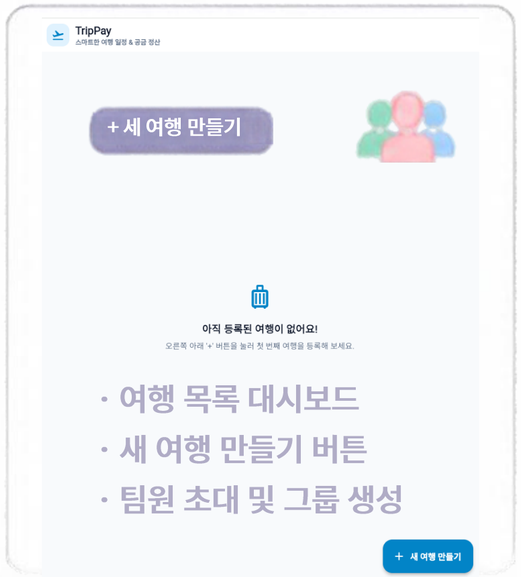
Trippay

AI 연동

OpenAI / Gemini API
생성형 AI 엔지니어링

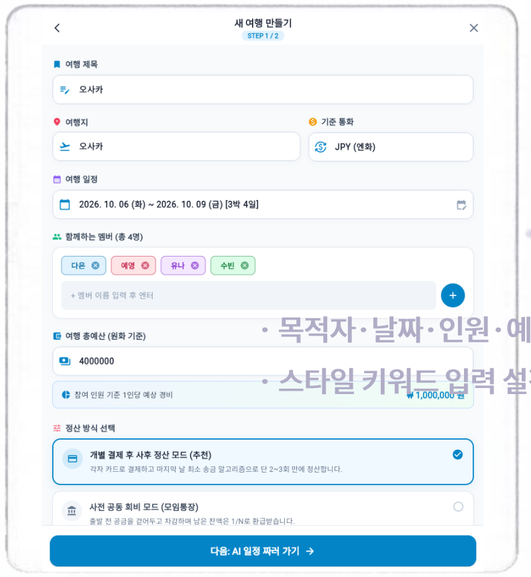
05 Trippay 전체 서비스 구조

01 홈 화면



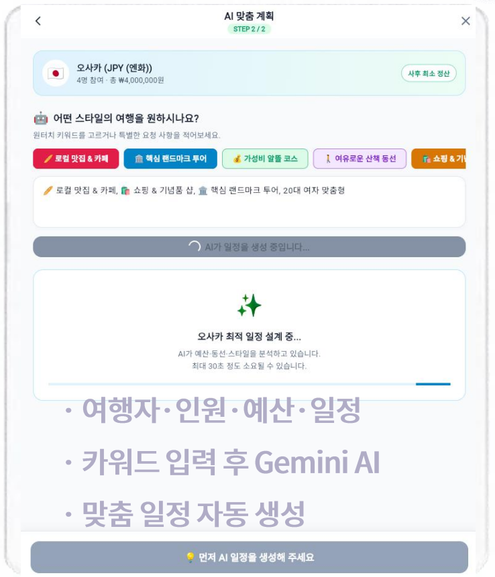
- 여행 목록 대시보드
- 새 여행 만들기 버튼
- 팀원 초대 및 그룹 생성

02 여행 등록 화면



- 목적자 · 날짜 · 인원 · 예산
- 스타일 키워드 입력 설정

03 AI 일정 · 예산 생성



- 여행자 · 인원 · 예산 · 일정
- 카워드 입력 후 Gemini AI
- 맞춤 일정 자동 생성

04 메인 3개 탭



여행 동력 화면에서
목적자 · 날짜 · 인원 · 예산
스타일 키워드 입력 설정

17 일적 탭

일정표 형태로 여행 일정 확인 및
Excel 파일 내보내기 지원

지출 탭

총 지출 및 잔여 예산 실시간 확인,
결제자 · 금액 입력 기능 제공

정산 탭

지출 탭 데이터 기반
실시간 · 정산 대시보드 자동 생성

영수증 기능

영수증 이미지 팝업 확인,
저장 및 이미지 복사 기능 포함

06 핵심 기술 ① - 생성형 AI 연동 프로세스

01

AI 일정 생성

최대 30초 만에 맞춤 일정 자동 완성
카테고리별 예산 자동 배분
일정표 및 예산안 즉시 생성

02

입력 & 요청

여행지·예산·일정 입력
인원 수 및 여행 스타일 키워드 설정
Gemini API에 맞춤 요청 전송

03

지출 실시간 계산

지출 입력 시 잔여 예산 실시간 갱신
카테고리별 소비 현황 대시보드 반영
예산 초과 여부 즉시 감지 및 알림

04

AI 재설계

예산 초과 시 남은 일정 자동 재설계
가성비 코스로 Re-planning 제안
피드백 루프로 스마트 일정 최적화

07 핵심 기술 ② - 실시간 환율 & 정산 알고리즘

실시간 환율 API와 최소 거래 정산 알고리즘으로 정확하고 투명한 여행 정산을 실현합니다

실시간 환율 API 연동

open.er-api.com 환율 API를 활용하여 현지 통화를 실시간 KRW로 자동 변환합니다. 거래 시점의 환율 스냅샷을 저장하여 환율 변동에 따른 오차를 방지하고, 정확한 지출 내역을 보장합니다.

최소 거래 정산 알고리즘

N명의 결제 내역을 분석하여 최소 송금 횟수로 자동 정산합니다. N빵 계산과 이체 경로를 단순화하여 복잡한 모둠 정산도 한 번에 깔끔하게 해결합니다.

08 최소 거래 정산 알고리즘

N÷1

이체 횟수 최소화 달성

정산 부담 제로화 실현

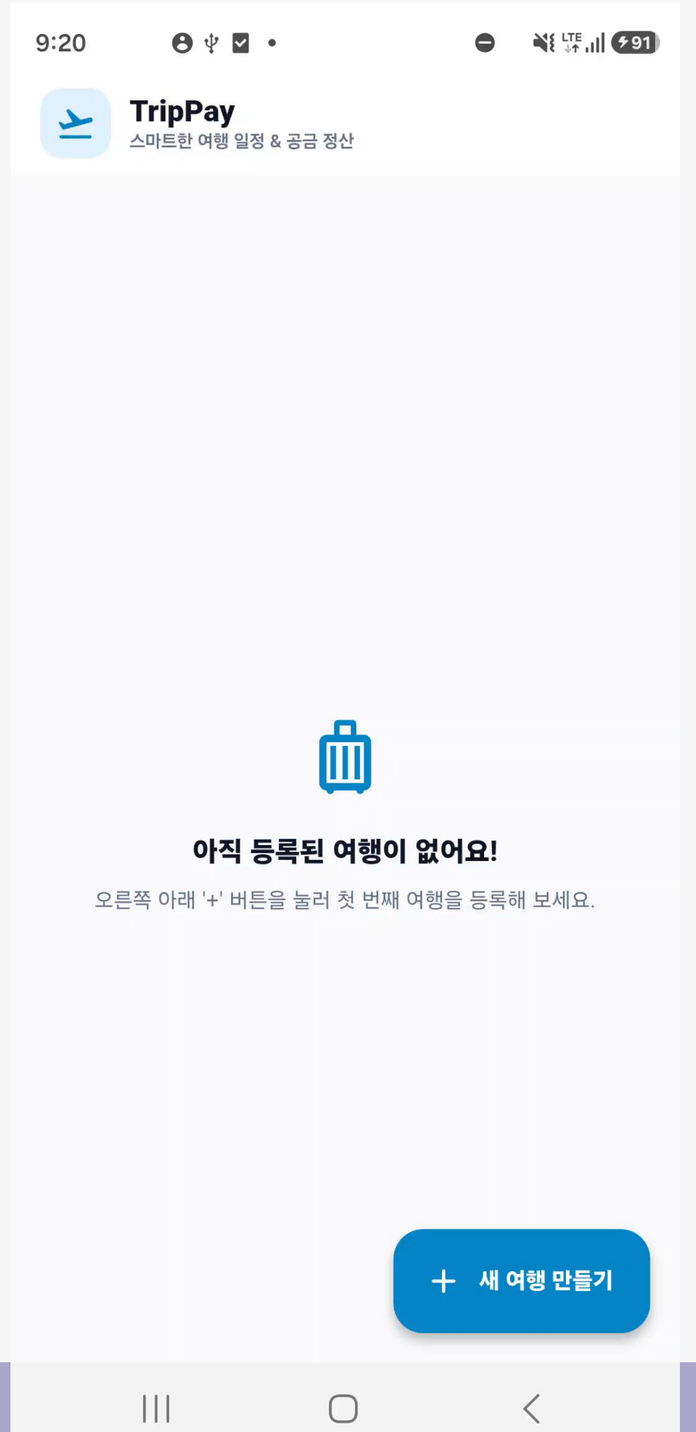
N명의 복잡한 결제 내역을 최소 송금 횟수로 자동 계산하여, 여행 후 정산의 번거로움을 완전히 없애드립니다.

- ✓ N빵 및 이체 경로 자동 단순화
- ✓ 여행 후 정산 부담 제로화

09 경쟁 서비스 분석 및 차별화 전략

비교 항목	Splitwise / 세틀업	트래블월렛 / 토스 모임통장	✨ Trippay
핵심 기능	정산 특화 서비스	외화 결제 / 모임 통장	AI 예산 + 지출 + 정산 올인원
AI 예산 수립	❌ 없음	❌ 없음	✅ Gemini AI 자동 생성
실시간 환율 변환	❌ 미지원	⚠️ 일부 지원	✅ 실시간 KRW 변환
지출 시각화	⚠️ 기본 수준	⚠️ 부족	✅ 카테고리별 대시보드
최소 거래 정산	⚠️ 단순 분할	❌ 재정산 기능 부족	✅ 최소 송금 알고리즘
결제 내역 통합	✅ 가능	⚠️ 개인 카드 혼용 시 혼선	✅ 통합 입력 및 관리
차별화 포인트	별도 은행 앱 접속 필요	깔끔한 재정산 시각화 부족	예산→지출→정산 매끄러운 흐름

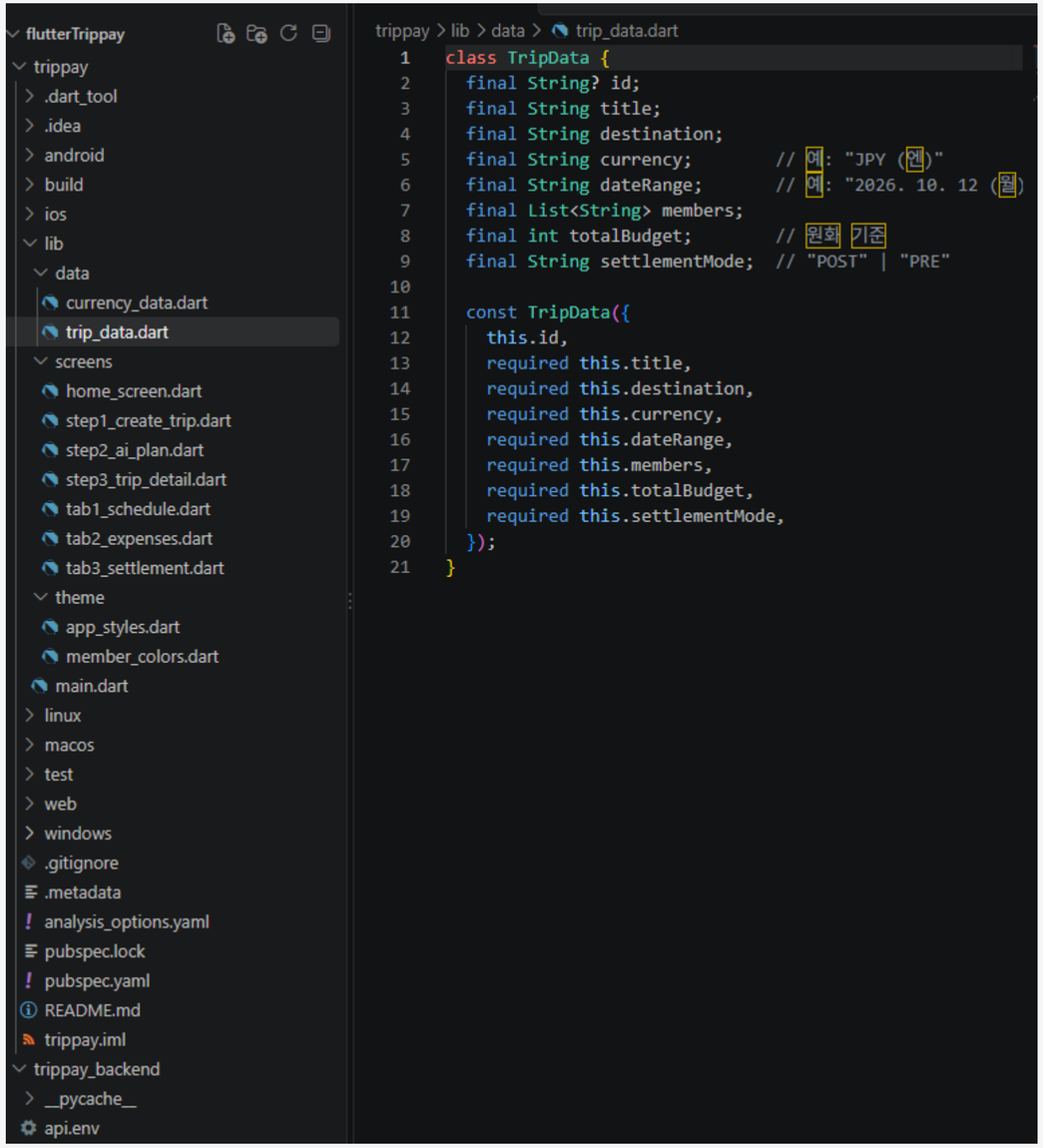
10 앱 시연 및 주요 화면


9:20
91
TripPay
스마트한 여행 일정 & 공금 정산
아직 등록된 여행이 없어요!
오른쪽 아래 '+' 버튼을 눌러 첫 번째 여행을 등록해 보세요.
새 여행 만들기

10 앱 시연 및 주요 화면

	A	B	C	D	E	F
1	일차	시간	카테고리	장소 및 일정	예상 비용	메모
2	DAY 1	9:00	이동	인천국제공항	250,000 KRW	도쿄 나리타행 비행기 탑승
3	DAY 1	13:00	이동	나리타 국제공항	3,000 JPY	나리타 익스프레스(N'EX) 타고 시부야로 이동
4	DAY 1	15:00	관광	시부야 스크램블 스퀘어	2,200 JPY	도쿄 시티 뷰 전망대에서 전경 감상
5	DAY 1	16:30	식사	로스터즈 카페	1,500 JPY	시부야 감성 카페에서 시그니처 라떼와 디저트
6	DAY 1	18:00	쇼핑	시부야 메가 돈키호테	4,000 JPY	간단한 기념품 및 뷰티템 쇼핑
7	DAY 1	18:30	식사	편의점 간식	6,000 JPY	영수증 챙기기
8	DAY 1	20:00	식사	시부야 이자카야	4,500 JPY	우정여행 첫날을 기념하는 꼬치구이와 생맥주
9	DAY 1	22:00	숙소	시부야 숙소	12,000 JPY	에어비앤비 체크인 및 휴식
10	DAY 2	9:30	식사	오모테산도 브런치 카페	2,000 JPY	유명 팬케이크 브런치로 아침 식사
11	DAY 2	11:00	쇼핑	오모테산도 힐즈 & 메이저 브랜드 숍	15,000 JPY	건축물 구경 및 의류 쇼핑
12	DAY 2	13:30	쇼핑	하라주쿠 다케시타 거리	5,000 JPY	아기자기한 소품 숍과 빈티지샵 투어
13	DAY 2	15:30	식사	캣스트리트 감성 카페	1,200	
14	DAY 2	17:00	관광	메이지진구		
15	DAY 2	19:00	식사	하라주쿠 우동 맛집	1,800	
16	DAY 2	21:00	숙소	시부야 숙소	12,00	
17	DAY 3	9:30	식사	나카메구로 베이커리	1,500	
18	DAY 3	11:00	관광	스타벅스 리저브 로스터리 도쿄	3,000	
19	DAY 3	13:00	식사	긴자 스시야	6,000	
20	DAY 3	15:00	쇼핑	긴자 식스 (GINZA SIX)	10,00	
21	DAY 3	17:30	관광	유락초 고가 아래 거리		
22	DAY 3	19:00	식사	긴자 야키토리 전문점	5,000	
23	DAY 3	21:30	숙소	시부야 숙소	12,00	
24	DAY 4	9:30	식사	시부야 로컬 카페	1,200	
25	DAY 4	11:00	쇼핑	시부야 쇼핑몰	4,000	
26	DAY 4	12:30	식사	시부야 라멘 맛집	1,300	
27	DAY 4	14:00	이동	시부야역	3,000	
28	DAY 4	17:00	이동	나리타 국제공항	5,000	
29	DAY 4	20:00	이동	인천국제공항		





11 프로젝트 요약 및 향후 확장 가능성

프로젝트 요약

여행 전 예산부터 여행 후 정산까지, 총무의 번거로움을 제로화한 올인원 앱



OCR 영수증 인식

OCR 기술 연동으로 영수증 자동 인식 및 수동 입력 최소화



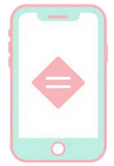
실시간 공동 편집

동기화 기반 실시간 공동 편집 기능으로 팀원 간 즉각적인 정보 공유



앱 내 직접 송금

주요 은행 오픈 API 연동으로 앱 내에서 바로 정산 송금 완료



감사합니다

오디세이 팀



팀명: 오디세이



팀장: 진다은 | 팀원: 문예영



Framework: Flutter